Tabla 40

Contraste de la Hipótesis Específica 1: oportunidad de procesamiento

Indicador	Prueba Estadística	Estadístico	gl	p-valor	Tamaño del Efecto	Magnitud (Cohen)	p-ajustado Holm	Decisión sobre H0,1
Tiempo de registro (T_reg)	t pareada	-38.944	13	7.57E-15	-10.408	Grande	4.54E-14	Rechazar H0,1
Tiempo de registro (T_reg)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	9.76E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,1
Tiempo de emisión de vales (T_vale)	t pareada	-24.509	13	2.88E-12	-6.550	Grande	2.88E-12	Rechazar H0,1
Tiempo de emisión de vales (T_vale)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	9.67E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,1

Nota. p-valores exactos del reporte inferencial, en notación científica por ser menores que .001 y en rojo por ser menores que .05. d = d_z de Cohen (|d| >= 0.8, efecto grande); r = |Z| / sqrt(N) (r >= 0.5, efecto grande). Ajuste de Holm-Bonferroni sobre las tres hipótesis específicas.

Tabla 41

Contraste de la Hipótesis Específica 2: consistencia documental

Indicador	Prueba Estadística	Estadístico	gl	p-valor	Tamaño del Efecto	Magnitud (Cohen)	p-ajustado Holm	Decisión sobre H0,2
Registros sin discrepancias (RSD)	t pareada	26.628	13	1.00E-12	7.117	Grande	2.00E-12	Rechazar H0,2
Registros sin discrepancias (RSD)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	1.22E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,2
Concordancia programada vs entregada (CPE)	t pareada	28.147	13	4.92E-13	7.523	Grande	1.48E-12	Rechazar H0,2
Concordancia programada vs entregada (CPE)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	9.76E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,2

Nota. p-valores exactos del reporte inferencial, en notación científica por ser menores que .001 y en rojo por ser menores que .05. d = d_z de Cohen (|d| >= 0.8, efecto grande); r = |Z| / sqrt(N) (r >= 0.5, efecto grande). Ajuste de Holm-Bonferroni sobre las tres hipótesis específicas.

Tabla 42

Contraste de la Hipótesis Específica 3: satisfacción del usuario

Indicador	Prueba Estadística	Estadístico	gl	p-valor	Tamaño del Efecto	Magnitud (Cohen)	p-ajustado Holm	Decisión sobre H0,3
Aceptación del proceso (AP)	t pareada	33.352	13	5.57E-14	8.914	Grande	2.23E-13	Rechazar H0,3
Aceptación del proceso (AP)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	8.57E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,3
Utilidad percibida (UP)	t pareada	34.881	13	3.13E-14	9.322	Grande	1.57E-13	Rechazar H0,3
Utilidad percibida (UP)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	8.62E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,3
Puntaje global TAM (AP + UP)	t pareada	44.477	13	1.36E-15	11.887	Grande	9.54E-15	Rechazar H0,3
Puntaje global TAM (AP + UP)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	9.12E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,3

Nota. p-valores exactos del reporte inferencial, en notación científica por ser menores que .001 y en rojo por ser menores que .05. d = d_z de Cohen (|d| >= 0.8, efecto grande); r = |Z| / sqrt(N) (r >= 0.5, efecto grande). Ajuste de Holm-Bonferroni sobre las tres hipótesis específicas.

Tabla 43

Resumen de contrastación inferencial multivariada y regla de decisión para la Hipótesis General (Holm-Bonferroni)

Hipótesis de Investigación	Dimensión Asociada	Indicadores Clave	Prueba Decisoria	p-valor Original	p-valor Ajustado	Decisión Estadística	Impacto Operativo
Hipótesis Específica 1 (HE1)	D1: Oportunidad de procesamiento	T_reg, T_vale	t pareada / Wilcoxon	< .001	< .001	Rechazar H0,1	Reducción > 80% en tiempos operativos
Hipótesis Específica 2 (HE2)	D2: Consistencia documental	RSD, CPE	t pareada / Wilcoxon	< .001	< .001	Rechazar H0,2	Exactitud documental superior al 95%
Hipótesis Específica 3 (HE3)	D3: Satisfacción del usuario	AP, UP, TAM total	t pareada / Wilcoxon	< .001	< .001	Rechazar H0,3	Incremento > 100% en aceptación y utilidad
Hipótesis General (HG)	Gestión de movimientos de vacunas	D1 + D2 + D3	Criterio conjuntivo	< .001	< .001	Rechazar H0	Mejora integral multidimensional significativa

Nota. La Hipótesis General se contrasta mediante regla conjuntiva: el rechazo simultáneo de H0,1, H0,2 y H0,3 con p ajustado por Holm. Esta tabla conserva la expresión < .001 del documento fuente; los valores exactos figuran en las tablas 40 a 42.

SALIDAS DEL VISOR SPSS - SIVAC (n = 14)

DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007)

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

Estadístico	Pretest (Manual)	Postest (SIVAC)
T_reg (min)		
N	14	14
Media	37.179	7.179
Mediana	36.750	7.000
Desviación estándar	3.831	1.049
Mínimo	31.500	5.500
Máximo	44.000	9.000
Asimetría	0.199	0.205
Curtosis	-0.886	-0.828
T_vale (min)		
N	14	14
Media	18.214	3.036
Mediana	17.750	3.000
Desviación estándar	2.867	0.603
Mínimo	14.500	2.000
Máximo	24.000	4.000
Asimetría	0.563	0.150
Curtosis	-0.481	-0.748
RSD (%)		
N	14	14
Media	63.571	96.000
Mediana	63.500	96.250
Desviación estándar	6.691	2.227
Mínimo	52.500	92.000
Máximo	75.000	100.000
Asimetría	0.046	-0.152
Curtosis	-0.759	-0.364
CPE (%)		
N	14	14
Media	67.607	95.393
Mediana	68.000	95.500
Desviación estándar	5.968	2.347
Mínimo	58.000	91.500
Máximo	78.000	100.000
Asimetría	0.067	0.168
Curtosis	-0.785	-0.315
AP (pts)		
N	14	14

Media	8.071	17.714
Mediana	8.000	17.500
Desviación estándar	2.269	1.637
Mínimo	4.000	16.000
Máximo	12.000	20.000
Asimetría	-0.103	0.290
Curtosis	-0.421	-1.610
UP (pts)		
N	14	14
Media	9.000	18.500
Mediana	8.000	19.000
Desviación estándar	1.881	1.557
Mínimo	6.000	16.000
Máximo	12.000	20.000
Asimetría	0.404	-0.714
Curtosis	-0.928	-0.863
TAM total (pts)		
N	14	14
Media	17.071	36.214
Mediana	16.000	36.500
Desviación estándar	4.085	3.093
Mínimo	10.000	32.000
Máximo	24.000	40.000
Asimetría	0.161	-0.125
Curtosis	-0.599	-1.522

Origen del cálculo: reporte_estadistico_completo.json (estadísticos principales) y CSV de campo (asimetría y curtosis). n = 14.

PRUEBA DE NORMALIDAD

Indicador	Shapiro-Wilk W	Sig.
Tiempo de registro (T_reg)	0.979	0.966
Tiempo de emisión de vales (T_vale)	0.933	0.331
Registros sin discrepancias (RSD)	0.958	0.696
Concordancia programada vs entregada (CPE)	0.953	0.614
Aceptación del proceso (AP)	0.909	0.153
Utilidad percibida (UP)	0.876	0.052
Puntaje global TAM (AP + UP)	0.955	0.646

Origen del cálculo: prueba de Shapiro-Wilk sobre las diferencias pareadas; gl = 14 en todos los indicadores.

ESTADÍSTICOS DE MUESTRAS RELACIONADAS

Estadístico	Pretest (Manual)	Postest (SIVAC)
Par: T_reg (min)		
N	14	14
Media	37.179	7.179
Desviación estándar	3.831	1.049
Media de error estándar	1.024	0.280
Par: T_vale (min)		
N	14	14
Media	18.214	3.036
Desviación estándar	2.867	0.603
Media de error estándar	0.766	0.161
Par: RSD (%)		
N	14	14
Media	63.571	96.000
Desviación estándar	6.691	2.227
Media de error estándar	1.788	0.595
Par: CPE (%)		
N	14	14
Media	67.607	95.393
Desviación estándar	5.968	2.347
Media de error estándar	1.595	0.627
Par: AP (pts)		
N	14	14
Media	8.071	17.714
Desviación estándar	2.269	1.637
Media de error estándar	0.606	0.438
Par: UP (pts)		
N	14	14
Media	9.000	18.500
Desviación estándar	1.881	1.557
Media de error estándar	0.503	0.416
Par: TAM total (pts)		
N	14	14
Media	17.071	36.214
Desviación estándar	4.085	3.093
Media de error estándar	1.092	0.827

Origen del cálculo: media de error estándar = desviación estándar / raíz de n, con n = 14.

CORRELACIONES DE MUESTRAS RELACIONADAS

Par de indicadores	Correlación	Sig.
T_reg (min) - pretest y postest	0.929	< .001

T_vale (min) - pretest y postest	0.929	< .001
RSD (%) - pretest y postest	0.972	< .001
CPE (%) - pretest y postest	0.981	< .001
AP (pts) - pretest y postest	0.896	< .001
UP (pts) - pretest y postest	0.841	< .001
TAM total (pts) - pretest y postest	0.936	< .001

Origen del cálculo: coeficiente de Pearson bilateral sobre los CSV de campo; N = 14 en cada par.

PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS	
Estadístico de la diferencia	**Valor**
Par: T_reg (min)	
Media de la diferencia	-30.000
Desviación estándar	2.882
Media de error estándar	0.770
IC 95% inferior	-31.664
IC 95% superior	-28.336
t	-38.944
gl	13
Sig. (bilateral)	< .001
Par: T_vale (min)	
Media de la diferencia	-15.179
Desviación estándar	2.317
Media de error estándar	0.619
IC 95% inferior	-16.516
IC 95% superior	-13.841
t	-24.509
gl	13
Sig. (bilateral)	< .001
Par: RSD (%)	
Media de la diferencia	32.429
Desviación estándar	4.557
Media de error estándar	1.218
IC 95% inferior	29.798
IC 95% superior	35.060
t	26.628
gl	13
Sig. (bilateral)	< .001
Par: CPE (%)	
Media de la diferencia	27.786
Desviación estándar	3.694
Media de error estándar	0.987
IC 95% inferior	25.653
IC 95% superior	29.918
t	28.147
gl	13
Sig. (bilateral)	< .001
Par: AP (pts)	
Media de la diferencia	9.643
Desviación estándar	1.082
Media de error estándar	0.289
IC 95% inferior	9.018

IC 95% superior	10.267
t	33.352
gl	13
Sig. (bilateral)	< .001
Par: UP (pts)	
Media de la diferencia	9.500
Desviación estándar	1.019
Media de error estándar	0.272
IC 95% inferior	8.912
IC 95% superior	10.088
t	34.881
gl	13
Sig. (bilateral)	< .001
Par: TAM total (pts)	
Media de la diferencia	19.143
Desviación estándar	1.610
Media de error estándar	0.430
IC 95% inferior	18.213
IC 95% superior	20.073
t	44.477
gl	13
Sig. (bilateral)	< .001

Origen del cálculo: reporte_estadistico_completo.json. Intervalo de confianza al 95 % calculado como media de la diferencia +/- t(0.975; 13) por el error estándar. Sig. bilateral de la prueba t de Student pareada.